

7-amaliy mashg'ulot

Himoya va boshqaruv apparatlarini tanlash

5.3. Elektr zanjirlarini himoya qilish apparatlarini va avariyaaviy holatlarda elektr dvigatelni himoya qilish apparatini samaradorlik mezonlari bo'yicha tanlash

5.3.1. Elektr zanjirlarini o'ta yuqori toklardan himoya qilish apparatlarini tanlash

O'ta yuqori toklar – bu yuklama ortishi (peregruzka) va qisqa tutashuv (QT) toklaridir.

O'ta yuqori toklardan himoyani kombinatsiyalangan ajratgichga (rassepitelga) ega bo'lgan avtomat o'chirgich yordamida amalga oshirish tavsiya etiladi.

Zamonaviy avtomat o'chirgichlar A, B, C, D, Z, L, K (boshqa klasslar ham bo'lishi mumkin) xarakteristikali elektromagnit ajratgichlarga ega. Ularning qo'llanilish sohalari quyidagicha: **A klassi** – elektromagnit ajratgichining ishga tushish toki 2 dan $3I_{n.ajr}$ gacha bo'lib, uzun elektr liniyalari va yarimo'tkazgichli asboblarni himoya qilish uchun qo'llaniladi. Kam uchraydi. Eng keng tarqalgan ajratgich klasslari 5.1-jadvalda keltirilgan.

5.1-jadval – Avtomat o'chirgichlar (masalan, VA61F29 va boshqa seriyalar) elektromagnit ajratgichlarining xarakteristikasi

Ajratgich klassi	Ishga tushish o'rtacha toki $I_{ish.o'rt}$, ajratgich nominal tokining ulushlarida	Ishga tushish vaqti, s	Qo'llanilish sohasi
B	$3I_n$ $5I_n$	$t \geq 0,1$ $t < 0,1$	Ma'muriy va turar-joy binolarining elektr tarmoqlarini himoya qilish uchun
C	$5I_n$ $10I_n$	$t \geq 0,1$ $t < 0,1$	Xuddi shu, lekin kirish o'chirgichi sifatida
D	$10I_n$ $20I_n$	$t \geq 0,1$ $t < 0,1$	C turi bilan bir xil, lekin ishga tushish va impuls toklari mavjud bo'lganda, masalan, transformator yoki elektr dvigatel zanjirlarida

Z	$4I_n - 20\%$ $4I_n + 20\%$	$t \geq 0,2$ $t < 0,2$	O'lchash zanjirlari, boshqarish va signalizatsiya zanjirlarini himoya qilish uchun
L	$8I_n - 20\%$ $8I_n + 20\%$	$t \geq 0,2$ $t < 0,2$	Sanoat elektr tarmoqlarini himoya qilish uchun
K	$12I_n - 20\%$ $12I_n + 20\%$	$t \geq 0,2$ $t < 0,2$	Xuddi shu, lekin ishga tushish va impuls toklari mavjud bo'lganda, masalan, elektr dvigatel zanjirlarida

Izohlar:

5.1-jadvaldan ko'rinib turibdiki, sanoat ahamiyatiga ega bo'lgan Z, L va K klassli ajratgichli avtomat o'chirgichlar ishga tushish toklari shkalasining aniqrog'ligiga va yuklama ortishiga nisbatan sezgirroq issiqlik ajratgichiga ega.

Elektr dvigatelning elektr zanjirlarini himoya qilish uchun **K tipidagi**, boshqarish zanjirlari uchun esa – **Z tipidagi** ajratgichlar tavsiya etiladi. Avtomat o'chirgichlarni tanlash quyidagi parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi:

1. **Nominal kuchlanish bo'yicha:**

$$U_{n.avt} \geq U_{tarmoq}. \quad (5.1)$$

2. **Asosiy kontaktlarning nominal toki bo'yicha:**

$$I_{n.avt} \geq I_{n.qurilma}. \quad (5.2)$$

Elektr dvigatel zanjiridagi o'tkazgichlarni himoya qilish uchun $I_{n.avt} > I_{n.qurilma}$ bo'lishi tavsiya etiladi.

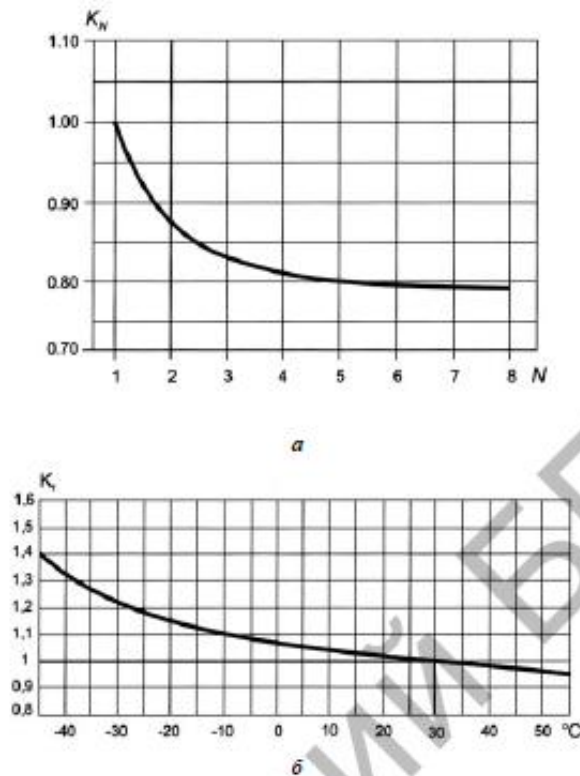
3. **Funksional vazifasi bo'yicha.** Kurs loyihasi sharoitida avtomat o'chirgichlar elektr dvigatelning elektr zanjirini o'ta yuqori toklardan himoya qilish va boshqarish zanjirlarini himoya qilish uchun tanlanadi. Ushbu zanjirlar uchun elektromagnit ajratgich klassi kuch zanjiri uchun **K** yoki **D** bo'lgan, boshqarish zanjirlari uchun esa **Z** yoki **B** klassli **VA61F29**, **VA47-29**, **VA47-100** turidagi modulli avtomat o'chirgichlar tavsiya etiladi.

4. **Ajratgichning nominal toki bo'yicha.** Ajratgichning nominal toki ajratgich turini hisobga olgan holda tanlanadi. Modulli avtomat o'chirgichning issiqlik ajratgichining nominal toki quyidagi shart bo'yicha tanlanadi:

$$I_{n.ajr.30^{\circ}C} \geq \frac{I_{ish}}{K_N K_t}, (5.3)$$

bu yerda:

- $I_{n.ajr.30^{\circ}C}$ – $+30^{\circ}C$ sozlash haroratidagi issiqlik ajratgichining nominal toki (markirovka/tamgʻada koʻrsatilgan), A;
- I_{ish} – zanjirning ishchi (hisobiy ekvivalent yoki nominal) toki, A;
- K_N – qutblar soniga bogʻliq koeffitsient. Masalan, VA47-29 uchun (5.1-rasm, a): 1 qutbda $2K_N = 1$; 2 qutbda $K_N = 0,875$; 3 qutbda $K_N = 0,83$; 4 qutbda $K_N = 0,81$;
- K_t – atrof-muhit haroratiga bogʻliq koeffitsient. Masalan, VA47-29 uchun (5.1-rasm, b): $+50^{\circ}C$ da $K_t = 0,97$; $+40^{\circ}C$ da $K_t = 0,99$; $+10^{\circ}C$ da $K_t = 1,04$; $-10^{\circ}C$ da $K_t = 1,1$.



5.1-rasm – Yuklama qobiliyati koeffitsienti: parallel joylashtirilgan VA47-29 avtomat oʻchirgichlar sonini hisobga oluvchi (a) va atrof-muhit haroratini hisobga oluvchi (b) koeffitsientlar

(5.3) shart bo'yicha tanlangan seriyadagi avtomat o'chirgichlarning nominal toklari standart qatoridan eng yaqin katta issiqlik ajratgich toki yoki uning tip o'lchami tanlanadi.

Maksimal tok elektromagnit ajratgichini tanlash elektromagnit ajratgichning ishga tushish toki karraligi K_{em} ni aniqlashga yoki elektromagnit ajratgich klassini tanlashga olib keladi.

Maksimal tok elektromagnit ajratgichining talab etiladigan ishga tushish toki karraligi hisob-kitob yo'li bilan, tarmoqdagi maksimal yoki ishga tushish toklarini hisobga olgan holda aniqlanadi. Masalan, qisqa tutashgan rotorli yakka asinxron elektr dvigatel uchun elektromagnit ajratgichning ishga tushish toki karraligi quyidagicha bo'lishi kerak:

$$K_{em.his} \geq K_n K_i, (5.4)$$

bu yerda:

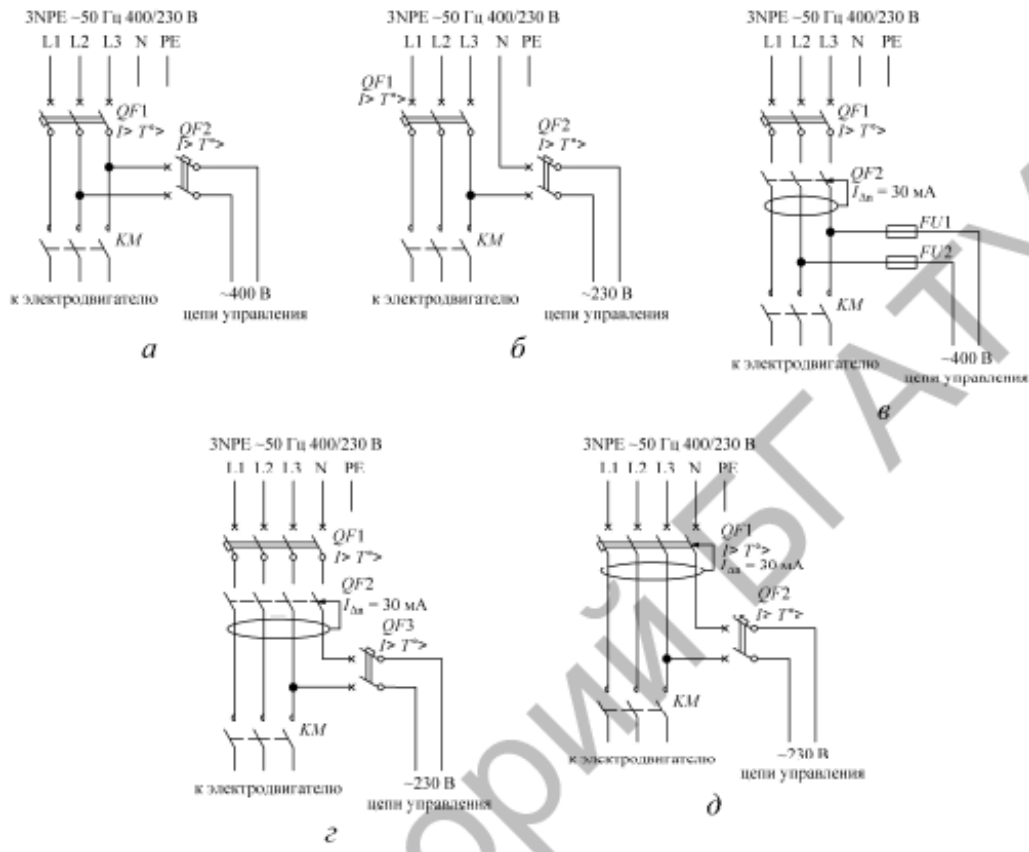
- K_i – elektr dvigatelning ishga tushish toki karraligi (katalog ma'lumotlari bo'yicha);
- K_n – ishga tushish tokidan ishonchli farqlanish (otstroyka) koeffitsienti. Transformator podstantsiyasi yaqinida $K_n \geq 1,5 \dots 1,8$, chunki ishga tushish tokida aperiodik tashkil etuvchining mavjudligi va tarmoqdagi kuchlanishning yuqori darajasi hisobga olinadi. Binolar va inshootlarning ichki tarmoqlarida ishga tushish tokining aperiodik tashkil etuvchisi mavjud bo'lmaydi, tarmoqda ishga tushish paytida kuchlanishning pasayishi va ishga tushish tokining kamayishi kuzatiladi, shuning uchun $K_n \geq 1,25$.

Zamonaviy maksimal tok ajratgichlarining xarakteristika turi ishga tushish toki karraligining minimal va maksimal qiymatlari sohasi ko'rinishida berilganligi sababli, (5.4) tenglama bo'yicha tanlangan koeffitsient tanlangan ajratgich xarakteristikasi turining minimal qiymati $K_{em.min}$ dan kichik bo'lishi zarur, ya'ni:

$$K_{em.min} \geq K_{em.his}. (5.5)$$

Elektromagnit ajratgich klasslaridan, xususan A, B, C, D, Z, L, K turlaridan (5.1-jadvalga qarang) asinxron elektr dvigatel uchun **D yoki K** klassli ajratgichlar tanlanadi, bunda **K turi** afzalroq, chunki u ishga tushish tokining kichikroq sochilishini ta'minlaydi va ushbu klassga mos keluvchi issiqlik ajratgichlari sezgirroq bo'ladi.

5. **Qutblar soni bo'yicha.** Agar PE va N o'tkazgichlar bitta PEN o'tkazgichga birlashtirilgan bo'lsa, uch qutbli avtomat o'chirgichlar tanlanadi. Odatda bu shart to'rt tomirli kabelning kirish-taqsimlash qurilmasi (VRU) yoki taqsimlash shitiga (RSh) ulanishiga mos keladi. Korxonalarning ichki tarmoqlarida ajratilgan PE va N o'tkazgichlar qo'llaniladi. Shuning uchun past kuchlanishli butlovchi qurilmaga (NKU) besh tomirli kabel ulanadi. NKU dan uch fazali elektr dvigatellar bir necha sxema bo'yicha ta'minlanishi mumkin (5.2-rasm).
- Agar himoyaviy o'chirish qurilmasi (UZO) dan foydalanish talab etilmasa va boshqarish zanjirlari 400 V tarmoqdan ta'minlansa (ya'ni N o'tkazgich ishlatilmasa), u holda **uch qutbli** avtomat o'chirgich tanlanadi, chunki elektr energiyasi iste'molchisi uch fazali. Boshqarish zanjirlarida ikki qutbli avtomat o'chirgich ishlatiladi (5.2-rasm, a).
 - Agar UZO talab etilmasa, lekin boshqarish zanjirlari 230 V da bajarilgan bo'lsa (ya'ni nol o'tkazgich bilan), bu holda ham elektr dvigatel zanjirida **uch qutbli** avtomat o'chirgich ishlatiladi. Boshqarish zanjirlarini ikki qutbli avtomat o'chirgich yoki saqlagich orqali ulash tavsiya etiladi (5.2-rasm, b). Bu variant birinchisidan yomonroq, chunki u bir faza yo'q bo'lganda ham KM ni yoqishga imkon beradi, birinchi variantda esa – tarmoqning ikki fazasi yo'q bo'lganda KM ni yoqib bo'lmaydi.



5.2-rasm – Uch fazali elektr zanjirlarini o‘ta yuqori toklardan himoya qilishning UZO siz prinsipial elektr ulanish sxemalari:

- **a** – 400 V da;
- **b** – 230 V da;
- **v** – bir fazali yuklamasiz UZO ishlatish zarur bo‘lganda;
- **g** – bir fazali yuklama zanjiri bilan;
- **d** – differensial avtomat o‘chirgich va bir fazali boshqarish yuklamasi qo‘llanilganda.
- Agar UZO ishlatilsa va bir fazali yuklama bo‘lmasa, u holda elektr dvigatel zanjirida uch fazali avtomat o‘chirgich va uch fazali UZO, boshqarish zanjirida esa – ikki qutbli avtomat o‘chirgichlar yoki saqlagichlar ishlatilishi mumkin (5.2-rasm, v).
- Agar bir fazali yuklama mavjud bo‘lganda UZO ishlatish talab etilsa, to‘rt qutbli 3P+N yoki 4P avtomat o‘chirgich tanlanadi. Ikkinchisining farqi shundaki, ajratgichlar barcha to‘rt qutbda mavjud bo‘ladi, 3P+N to‘rt qutbli avtomat o‘chirgichda esa nol o‘tkazgichda ajratgich

bo'lmaydi. Elektr dvigatel zanjirlarini ulash uchun **3P+N** ajratgichni ishlatish tavsiya etiladi, chunki asinxron elektr dvigatel simmetrik uch fazali yuklamani tashkil etadi va nol qutbda tok bo'lmaydi (5.2-rasm, g).

- Agar UZO ishlatish talab etilsa, to'rt qutbli differensial avtomat o'chirgichni tanlash mumkin (5.2-rasm, d). Bu variant odatda ixcham NKU yaratish uchun ishlatiladi.

Shunday qilib, UZO siz kuch zanjirining prinsipial elektr sxemasining asosiy varianti 5.2 (a) rasmda, UZO qo'llanilganda esa 5.2 (g) yoki 5.2 (d) rasmda ko'rsatilgan.

6. **Atrof-muhit ta'siridan va odamlarning tok o'tkazuvchi qismlarga tegib ketishidan himoya darajasi bo'yicha** avtomat o'chirgichlar ularning qo'llanilish shartlaridan kelib chiqib tanlanadi. Boshqarish shkafi tashqarisida montaj qilinganda qobiqning himoya darajasi **IP54** bo'lishi kerak, boshqarish shkafi ichida montaj qilinganda esa – qisqichlar (zajimlar) **IP00** va qobiq **IP30** yoki qisqichlar **IP20** va qobiq **IP30** bo'lishi kerak.

7. **Iqlimiy ijrosi va joylashtirish toifasi bo'yicha** shkaflar uchun mo'tadil iqlim va uchinchi joylashtirish toifasidagi, ya'ni **U3**, yoki mo'tadil va sovuq iqlim uchun **UHL3** avtomat o'chirgichlar tavsiya etiladi.

Tanlangan avtomat o'chirgichlarni tekshirish quyidagi parametrlar bo'yicha amalga oshiriladi:

1. **Ishga tushish toklarida o'chib qolmaslik bo'yicha** (masalan, elektr dvigatelning ishga tushish toklaridan):

$$I_{n.ajr.30^{\circ}C} K_{em.min} \geq K_{ots} I_{n.dv} k_i, (5.6)$$

bu yerda:

- $K_{em.min}$ – tanlangan klassdagi elektromagnit ajratgichning minimal ishga tushish toki karraligi. Masalan, D klassli ajratgich tanlanganda $K_{em.min} = 10$;
- K_{ots} – ishga tushish tokidan ishonchli farqlanish (otstroyka) koeffitsienti bo'lib, u ulanish nuqtasidagi kuchlanish darajasining nominal kuchlanishga nisbatan darajasiga, ishga tushish tokida aperiodik tashkil etuvchining mavjudligiga,

avtomat o'chirgich ajratgichlarining ishga tushish tokining ehtimoliy sochilishiga bog'liq. Modulli o'chirgichlar uchun $K_{ots} = 1,25 \dots 1,45$ qo'llash tavsiya etiladi, bunda 1,25 korxonaning ichki tarmoqlariga, 1,45 esa bino kirish qismidagi avtomat o'chirgichlarni ulashga tegishli;

- $I_{n.dv}$ – dvigatelning nominal toki, A;
- k_i – ishga tushish toki karraligi.

2. Eng katta QT (qisqa tutashuv) tokini ishonchli o'chirish sharti bo'yicha:

$$I_{cheg.rux} > I_{KZ}^{(3)}, (5.7)$$

bu yerda:

- $I_{cheg.rux}$ – avtomat o'chirgich tomonidan shikastlanishsiz o'chiriladigan cheklangan ruxsat etilgan tok, kA (o'chirgichlarning texnik ma'lumotlarida ko'rsatiladi);
- $I_{KZ}^{(3)}$ – kutilayotgan uch fazali QT toki, kA (hisob-kitob yo'li bilan aniqlanadi yoki topshiriqda ko'rsatiladi).

3. Bir fazali QT tokini ishonchli o'chirish sharti bo'yicha:

$$\frac{I_{KZ}^{(1)}}{I_{n.ajr} K_{em.max}} \geq 1,40, (5.8)$$

bu yerda:

- $I_{KZ}^{(1)}$ – kutilayotgan bir fazali QT toki, A (hisob-kitob yo'li bilan aniqlanadi yoki topshiriqda ko'rsatiladi);
- $K_{em.max}$ – elektromagnit ajratgichning maksimal ishga tushish toki karraligi; masalan, tavsiya etilgan K tipidagi xarakteristika uchun $K_{em.max} = 12 + 0,2 = 12,2$.

4. Kombinatsiyalangan ajratgichning nominal tokini himoyalayotgan elektr zanjiri o'tkazgichlarining ruxsat etilgan toki bilan kelishish sharti bo'yicha:

$$I_{n.ajr} \leq I_{rux.uz}, (5.9)$$

bu yerda $I_{rux.uz}$ – o'tkazgichning ruxsat etilgan uzoq muddatli toki, A.

5. Selektivlik (tanlovchanlik) sharti bo'yicha:

$$t_{ish.QF2} > t_{ish.QF1}, (5.10)$$

bu yerda $t_{ish.QF2}$, $t_{ish.QF1}$ – manbaga mos ravishda yaqinroq va uzoqroq turgan avtomat o'chirgichning ishga tushish vaqti, s. Kurs ishi doirasida 1-shart bo'yicha tekshirish majburiydir.

Divnogorsk past kuchlanishli apparatlar zavodining (Rossiya) sanoat maqsadidagi VA61F29 seriyali avtomat o'chirgichlarining texnik ma'lumotlari quyidagicha:

- O'zgaruvchan tokning nominal kuchlanishi: 230/400 V
- Nominal tok (asosiy kontaktlarning): 63 A
- Ajratgichlarning nominal toki: 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0; 2,5; 3,2; 4; 5; 6,3; 8; 10; 12,2; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63 A
- Eng katta cheklangan o'chirish qobiliyati:
 - 0,5...8 A toklar diapazonida: 1,5 A
 - 10...63 A toklar diapazonida: 3,0 A
- Nominal toklar diapazoni quyidagi xarakteristikalar bilan:
 - Z ($4I_{n.ajr}$): 0,5...63 A
 - L ($8I_{n.ajr}$): 0,5...63 A
 - K ($12I_{n.ajr}$): 0,5...40 A
- Issiqlik ajratgichlarining nazorat harorati: 40°C
- Kommutatsion yeyilishga bardoshliligi, sikllar YO-O'-YO: 4000
- Umumiy yeyilishga bardoshliligi, sikllar YO-O'-YO: 12 000
- Iqlimiy sharoitlar va joylashtirish toifasi: UHL3, T 2.1
- Ekspluatatsiya paytidagi muhit harorati: +40°C dan –60°C gacha
- 1 qutbning iste'mol quvvati: 4 Vt dan oshmaydi
- Qo'shimcha yig'uv birliklari:
 - kuchlanishga bog'liq bo'lmagan ajratgich: 230, 400 V – 50 Gts o'zgaruvchan tok
- Himoya darajasiga ega qobiq: IP54 (40 A gacha tokka), IP30 (40 A gacha tokka)
- 1 modul (1 qutb) o'lchamlari KxChxB: 17,5x72x91 mm
 - 2 modul (2P): 35x72x91 mm
 - 3 modul (3P): 52,2x72x91 mm
 - 4 modul (3P+N yoki 4P): 70x72x91 mm
- 1 modul massasi: 0,15 kg

Masalan, agar Siz sanoat maqsadidagi, uch qutbli kombinatsiyalangan K turdagi ajratgichga ega, nominal toki 12,5 A, neytral qutbli, 230 V o'zgaruvchan tokka mo'ljallangan mustaqil ajratgichli, UHL3 ijrosidagi avtomat o'chirgichni tanlayotgan bo'lsangiz, belgilanishi quyidagicha bo'ladi:

«VA61F29-3K12,5NA-RN~230V, ijro UHL3, IUKJ 641.232.015TU».

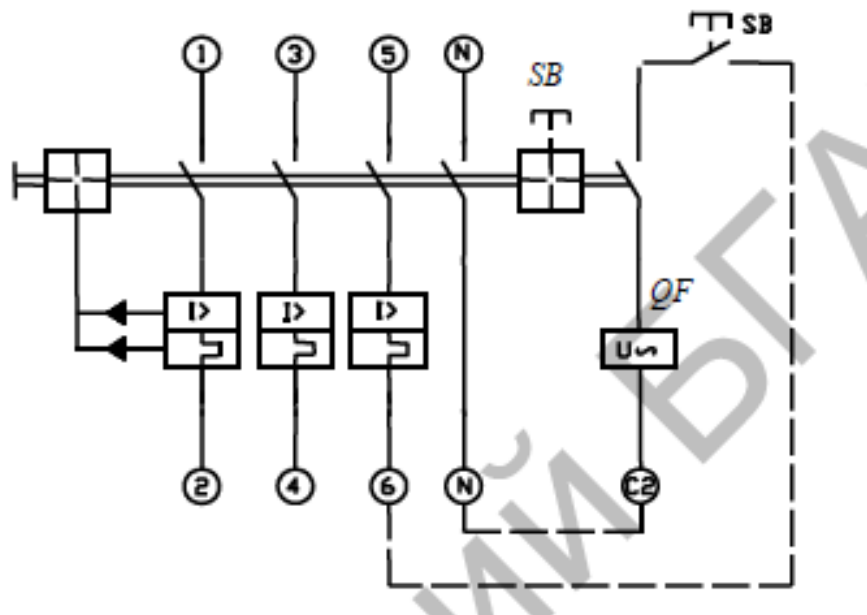
VA61F29 avtomat o'chirgichlari KP-1 turidagi maxsus reykalarga montaj qilinadi. KP-1 reykalarga o'rnatiladigan modullar soni defis orqali raqamlar bilan belgilanadi. Masalan, 1 modulni montaj qilish uchun PK-1-1 reykasi; 4 modul uchun – PK-1-4 turi va h.k. talab etiladi.

VA61 seriyali avtomat o'chirgichlarning shartli belgilanish tuzilmasi:

VA61 X1 29-X2 X3 X4X5 X6 X7 X8 X9X10

- **X1** – Agar F harfi bo'lsa – kombinatsiyalangan ajratgich; agar H harfi – elektromagnit ajratgich.
- **29** – Avtomat o'chirgichlar seriyasi.
- **X2** – O'chirgichlarning nominal toki shartli belgisi: agar 29 – u holda 63 A gacha.
- **X3** – Ajratgichlari bo'lgan qutblar soni: 1; 2; 3; 4.
- **X4X5** – Ajratgich turi shartli belgisi: Z; L; K.
- **X6** – Ajratgichning nominal toki, A: 0,5 dan 63 A gacha (texnik ma'lumotlarga qarang).
- **X7** – Neytral qutb mavjudligi: NA.
- **X8** – Mustaqil ajratgich: RN.
- **X9X10** – Tok turi: ~ o'zgaruvchan; - o'zgarmas.
- Mustaqil ajratgichning nominal kuchlanishi: 24; 110; 220 V o'zgarmas tok; 24, 127, 230, 400 V ~50 Gts.

Mustaqil ajratgichga ega VA61F29 avtomat o'chirgichining yoyiq sxemasi 5.3-rasmda keltirilgan. U yerda mustaqil ajratgichni masofadan o'chirish tugmasi *SB* yordamida ulash sxemasi ham tasvirlangan. Tugma avariya holatlarda elektr dvigatel himoya relesining kontakti yoki oraliq relening kontakti bilan almashtirilishi mumkin.



5.3-rasm – Mustaqil ajratgichli VA61F29 avtomat o‘chirgichining yoyiq sxemasi

VA47-29 va VA47-100 seriyali modulli avtomat o‘chirgichlarning («Interelektrokomplekt», Moskva sh.) texnik ma'lumotlari 5.2-jadvalda keltirilgan.

VA47 seriyali avtomat o‘chirgichlarning shartli belgilanish tuzilmasi:

VA47-X1 X2 -X3 X4 X5 X6 -X7 X8-X9 X10

- **X1 X2** – Avtomat o‘chirgich seriyasi: agar 29 bo‘lsa $I_{n.avt} = 63 \text{ A}$, agar 100 bo‘lsa $I_{n.avt} = 100 \text{ A}$.
- **X3** – Avtomat o‘chirgichning nominal tokini bildiruvchi shartli raqam.
- **X4** – Qutblar soni: 1; 2; 3; 4.
- **X5 X6** – Ajratgich turi shartli belgisi: B; C; D.
- **X7 X8** – Ajratgichlarning nominal toki (5.2-jadvalga qarang).
- **X9 X10** – Ijro: UHL3.
- Tayyorlash bo‘yicha texnik shartlar TU2000.

**5.2-jadval – VA47 seriyali avtomat o‘chirgichlarning texnik
ma'lumotlari**

Parametr nomi	Parametrlar qiymati	
	VA47-29	VA47-100
O‘zgaruvchan tok nominal kuchlanishi, V O‘zgarmas tok (bir qutbga), V	~230/400 - 60	~230/400 - 60
Kombinatsiyalangan ajratgichlarning nominal toki, A	1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50; 63	16; 25; 32; 40; 50; 63; 80; 100
Asosiy kontaktlarning nominal toki, A	63	100
Eng katta o‘chirish qobiliyati, kA	4,5	10 ($\cos \varphi = 0,45 \dots 0,5$ da) 20 ($\cos \varphi = 0,2 \dots 0,25$ da)
Qutblar soni	1, 2, 3, 4	1, 2, 3, 4
Elektromagnit ajratgichning ishlash xarakteristikasi turi; nominal toklar diapazoni, $I_{n.ajr}$ ulushlarida	B (3...5) C (5...10) D (10...20)	C (5...10) D (10...20)
Issiqlik ajratgich xarakteristikasi GOST R50345 – 99 bo‘yicha va sozlash harorati 30°C (ajratgich rostlanmaydigan)	1,13 $I_{n.ajr}$ da $t_{ish} \geq 1$ soat, 1,45 $I_{n.ajr}$ da $t_{ish} < 1$ soat	1,13 $I_{n.ajr}$ da $t_{ish} \geq 1$ soat (63 A gacha toklar uchun) va $t_{ish} \geq 2$ soat (63 A dan yuqori toklar uchun). 1,45 $I_{n.ajr}$ da $t_{ish} < 1$ soat (63 A gacha) va $t_{ish} < 2$ soat (63 A dan yuqori)
Yeyilishga bardoshlilik: mexanik elektr	20000 sikl V-O 6000 sikl V-O	20 000 sikl V-O 6000 sikl V-O
Avtomat o‘chirgich qisqichlariga ulanadigan simning maksimal kesimi, mm ²	25	35
Ishchi harorat diapazoni, °C	- 40...+50	- 40...+50
[30] bo‘yicha himoya darajasi	IP20	IP20
Bitta modulning gabarit o‘lchamlari, mm (ShxGxV)	18x75x81 36x75x81	27x75x81 54x75x81

(P)	54x75x81	81x75x81
2P	72x75x81	108x75x81
3P		
4P		
Bitta modul massasi, kg	0,103	0,156

*Masalan, Sizga VA47 seriyali, to‘rt qutbli, ajratgich klassi D bo‘lgan, 80 A tokka mo‘ljallangan, UHL3 ijrosidagi avtomat o‘chirgich kerak. Bunday o‘chirgichning shartli belgisi: **VA-47-100-4D80UHL3**.*

Modulli avtomat o‘chirgichlar boshqa apparatlar singari maxsus montaj reykalariga (DIN-reykalarga) montaj qilinadi.